ලකුණු දීමේ පටිපාටිය

# ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රය — 01

ගණිතය I

සකස් කළේ **Chalaka Perera** · BSc (Hons) Computer Engineering (First Class) · University of Peradeniya

**සටහන (ගුරුවරුන් සඳහා):**

- A කොටස: එක් ප්‍රශ්නයකට ලකුණු 2 (නිවැරදි ක්‍රමයට ලකුණු 1, නිවැරදි අවසාන පිළිතුරට ලකුණු 1). මුළු ලකුණු 50.
- B කොටස: එක් ප්‍රශ්නයකට ලකුණු 10. මුළු ලකුණු 50. සෑම පියවරකටම හිමි ලකුණු දකුණු තීරුවේ දක්වා ඇත.
- නිවැරදි විකල්ප ක්‍රමවලට සම්පූර්ණ ලකුණු ලබා දෙන්න. ප්‍රස්තාර සහ රූපවලින් කියවන අගයන් සඳහා සාධාරණ පරාසයක් පිළිගන්න.

## A කොටස — පිළිතුරු

**1.** මුළු වැඩ ප්‍රමාණය = 12 × 15 = කම්කරු-දින 180. දින 9 කට අවශ්‍ය කම්කරුවන් = 180 ÷ 9 = 20. අමතර කම්කරුවන් = 20 − 12.

**අවසාන පිළිතුර: කම්කරුවන් 8 දෙනෙකි**

(ලකුණු 2)

**2.** E හරින් AB (සහ CD) ට සමාන්තර රේඛාවක් අඳින්න. එවිට $A\hat{E}C = B\hat{A}E + ECD$ (ඒකාන්තර කෝණ) නිසා $B\hat{A}E = 105° - 42°$.

**අවසාන පිළිතුර: $B\hat{A}E = 63°$**

(ලකුණු 2)

**3.** $\dfrac{3\times3 + 5\times2 - 1\times4}{12x} = \dfrac{9 + 10 - 4}{12x} = \dfrac{15}{12x}$

**අවසාන පිළිතුර: $\dfrac{5}{4x}$**

(ලකුණු 2)

**4.** සෘජු ප්‍රිස්මයක පාර්ශ්වික මුහුණත් සෘජුකෝණාස්‍ර වේ; එබැවින් සමචතුරස්‍රයක් නොවන රොම්බසයක් මුහුණතක් විය නොහැක. (පාර්ශ්වික දාරය පාද දාරයකට සමාන නම් සමචතුරස්‍රයක් විය හැක.)

**අවසාන පිළිතුර: (ii) ට ✓**

(ලකුණු 2)

**5.** අංශක 1 කට සිසුන් = 12 ÷ 40 = 0.3. ක්‍රිකට්: 150° × 0.3 = 45. (හෝ 12 × 150/40)

**අවසාන පිළිතුර: සිසුන් 45 දෙනෙකි**

(ලකුණු 2)

**6.** DC යනු කේන්ද්‍රය සහ AB හි මධ්‍ය ලක්ෂ්‍යය හරහා යන රේඛාවයි; එබැවින් DC ⊥ AB සහ DA = DB. ADBE වෘත්ත චතුරස්‍රයක් නිසා $A\hat{D}B = 180° - 110° = 70°$. DC මගින් $A\hat{D}B$ සමච්ඡේදනය වන නිසා $C\hat{D}B = 70° \div 2$.

**අවසාන පිළිතුර: 35°**

(ලකුණු 2)

**7.** $3(x^2 - 25) = 3(x - 5)(x + 5)$

**අවසාන පිළිතුර: $3(x - 5)(x + 5)$**

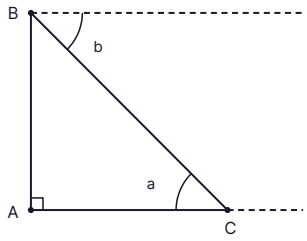
(ලකුණු 2)

**8.** $\lg 50 = \lg (5 \times 10) = \lg 5 + \lg 10 = 0.6990 + 1$

**අවසාන පිළිතුර: 1.6990**

(ලකුණු 2)

**9.** C හි ආරෝහණ කෝණය $a$ = ACB. B හි අවරෝහණ කෝණය $b$ = B හරහා තිරස් රේඛාව සහ BC අතර කෝණය. තිරස් රේඛා සමාන්තර නිසා මේවා ඒකාන්තර කෝණ වේ. රූපය බලන්න.




**අවසාන පිළිතුර: $a = b$**

(ලකුණු 2)

**10.** වක්‍ර පෘෂ්ඨය : පාදය = $2\pi r(4r) : \pi r^2 = 8\pi r^2 : \pi r^2$

**අවසාන පිළිතුර: 8 : 1**

(ලකුණු 2)

**11.** සම්පූර්ණ ප්‍රතිඵල = 4 × 4 = 16. එකතුව 12: (4, 8), (6, 6), (8, 4) → ප්‍රතිඵල 3 යි.

**අවසාන පිළිතුර: $\frac{3}{16}$**

(ලකුණු 2)

**12.** DB = DC නිසා $D\hat{B}C = D\hat{C}B = (180° - 40°) \div 2 = 70°$. $A\hat{B}D = 180° - 70° = 110°$. AB = BD නිසා $x = (180° - 110°) \div 2$.

**අවසාන පිළිතුර: $x = 35°$**

(ලකුණු 2)

**13.** $A = \{1, 2, 3, 4, 6\}$, $B = \{2, 4, 6, 8, 10\}$. $A \cap B = \{2, 4, 6\}$ නිසා (i) අසත්‍යයි; $A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 6, 8, 10\}$ නිසා (ii) සත්‍යයි; $A' = \{5, 7, 8, 9, 10\}$, $n(A') = 5$ නිසා (iii) අසත්‍යයි.

**අවසාන පිළිතුර: (ii) ට ✓**

(ලකුණු 2)

**14.** $\frac{30x^4y^5}{10x^2y^2}$

**අවසාන පිළිතුර: $3x^2y^3$**

(ලකුණු 2)

**15.** පොදු අනුපාතය $r = 6 \div (-12) = -\frac{1}{2}$. පස්වන පදය $= 6 \times r^2 = 6 \times \frac{1}{4}$

**අවසාන පිළිතුර: $\frac{3}{2}$ (1.5)**

(ලකුණු 2)

**16.** $B\hat{A}C = B\hat{D}C = 29°$ (එකම ඛණ්ඩයේ කෝණ). එබැවින් $A\hat{D}C = 2 \times 29° = 58°$. $C\hat{B}E = A\hat{D}C$ (වෘත්ත චතුරස්‍රයක බාහිර කෝණය = අභ්‍යන්තර සම්මුඛ කෝණය).

**අවසාන පිළිතුර: $58°$**

(ලකුණු 2)

**17.** 24, 36, 60 හි මහා පො.සා. = 12; p හි කුඩාම බලය $p^2$; q හි කුඩාම බලය q.

**අවසාන පිළිතුර: $12p^2q$**

(ලකුණු 2)

**18.** ප්‍රිස්මයේ පරිමාව $= 154 \times h = \pi r^2 h \Rightarrow r^2 = 154 \times \frac{7}{22} = 49$

**අවසාන පිළිතුර: $r = 7$ cm**

(ලකුණු 2)

**19.** D, E මධ්‍ය ලක්ෂ්‍ය නිසා BD = AD = 3 සහ EC = AE = 5. ADE සෘජුකෝණී ත්‍රිකෝණයේ $DE = \sqrt{(5^2 - 3^2)} = 4$. මධ්‍ය ලක්ෂ්‍ය ප්‍රමේයයෙන් $BC = 2 \times DE = 8$. පරිමිතිය = BD + DE + EC + CB = 3 + 4 + 5 + 8.

**අවසාන පිළිතුර: 20 cm**

(ලකුණු 2)

**20.** අනුක්‍රමණය $= (5 - 3) \div (6 - 2) = \frac{1}{2}$. $y - 3 = \frac{1}{2}(x - 2)$

**අවසාන පිළිතුර: $y = \frac{1}{2}x + 2$ (හෝ $x - 2y + 4 = 0$)**

(ලකුණු 2)

**21.** සමාන්තරාස්‍රයක සම්මුඛ කෝණ සමාන නිසා $D\hat{A}B = B\hat{C}D = 70°$. ADEB වෘත්ත චතුරස්‍රයක් නිසා $D\hat{E}B = 180° - 70°$.

**අවසාන පිළිතුර: 110°**

(ලකුණු 2)

**22.** $P \times (1.05)^2 = 22\ 050$, $P \times 1.1025 = 22\ 050$, $P = 22\ 050 \div 1.1025$

**අවසාන පිළිතුර: රු. 20 000**

(ලකුණු 2)

**23.** CB = CD (අරයන්) නිසා $C\hat{B}D = C\hat{D}B = 70°$. AC ∥ BD නිසා $A\hat{C}B = C\hat{B}D = 70°$ (ඒකාන්තර කෝණ). කේන්ද්‍රයේ කෝණය $A\hat{C}B = 70°$ නිසා $A\hat{E}B = 70° \div 2$.

**අවසාන පිළිතුර: 35°**

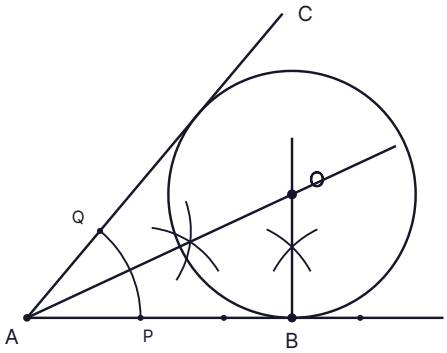
(ලකුණු 2)

**24.** $4x + 15 > 3 \Rightarrow 4x > -12 \Rightarrow x > -3$

**අවසාන පිළිතුර: $x > -3$; සෘණ නිඛිල: −2, −1**

(ලකුණු 2)

**25.** $B\hat{A}C$ හි සමච්ඡේදකය (P සහ Q වලින් වාප සම්පූර්ණ කර, ඒවායේ ඡේදන ලක්ෂ්‍යය A ට යා කර දික් කරන්න); B හිදී AB ට ලම්බකය (B දෙපස AB මත වාප කපා, ඉහළින් වාප දෙකක් අඳින්න); ඒවා හමුවන ලක්ෂ්‍යය O. රූපය බලන්න.




ඉදිකිරීම සම්පූර්ණ කළ ආකාරය (කුඩා කර දක්වා ඇත). වෘත්තය ඇඳ නිඛීම අනිවාර්‍ය නොවේ.

**අවසාන පිළිතුර: O = ඡේදන ලක්ෂ්‍යය (O සිට AC ට ලම්බක දුර = OB)**

(ලකුණු 2)

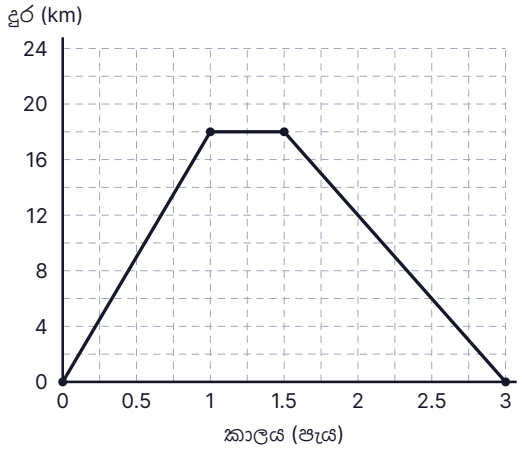
## B කොටස — පිළිතුරු

### ප්‍රශ්නය 1

| | |
|---|---|
| **(i)** | |
| ආහාරවලින් පසු ඉතිරි භාගය = $1 - \frac{1}{5} = \frac{4}{5}$ | **1** |
| **(ii)** | |
| අනෙකුත් වියදම් = $\frac{5}{8} \times \frac{4}{5}$ = ලැබුණු මුදලෙන් $\frac{1}{2}$ | **1** |
| ඉතිරිය = $\frac{4}{5} - \frac{1}{2} = \frac{3}{10}$ | **1** |
| **(iii)** | |
| ලැබුණු මුදලෙන් $\frac{3}{10}$ = රු. 36 000, එබැවින් ලැබුණු මුදල = 36 000 × $\frac{10}{3}$ = රු. 120 000 | **1** |
| ආහාර = $\frac{1}{5} \times$ 120 000 = රු. 24 000; අනෙකුත් වියදම් = $\frac{1}{2} \times$ 120 000 = රු. 60 000 | **1** |
| **(iv)** | |
| වැටුප රු. S යැයි ගනිමු. බද්ද = $\frac{10}{100} \times (S - 75\,000)$. $S - 0.1(S - 75\,000) = 120\,000$ | **1** |
| $0.9S + 7\,500 = 120\,000$, එබැවින් $0.9S = 112\,500$ | **1** |
| S = රු. 125 000 (පරීක්ෂාව: බද්ද = 50 000 න් 10% = 5 000; 125 000 − 5 000 = 120 000) | **1** |
| **(v)** | |
| $\frac{24000}{125000} \times 100$ | **1** |
| = 19.2% | **1** |

**මුළු ලකුණු: 10**

## ප්‍රශ්නය 2

| | |
|---|---|
| **(a)(i)** | |
|  <br>නිවැරදි ප්‍රස්තාරය (කුඩා කර දක්වා ඇත) | |
| (1, 18) සිට (1.5, 18) දක්වා තිරස් රේඛාව (මිනිත්තු 30 ක නැවතුම) | **1** |
| (3, 0) ලක්ෂ්‍යය නිවැරදිව පිහිටුවීම (ආපසු ගමන පැය 1½ ක් නිසා පැය 3 දී නිවසට පැමිණේ) | **1** |
| (1.5, 18) සිට (3, 0) දක්වා සරල රේඛාව | **1** |
| **(a)(ii)** | |
| වේගය = දුර ÷ කාලය = 18 ÷ 1.5 | **1** |
| = 12 km $h^{-1}$ | **1** |
| **(b)(i)** | |
| AEB වාපය = $\frac{1}{2} \times 2 \times \frac{22}{7} \times 7 = 22$ cm | **1** |
| පරිමිතිය = 22 + 33 + 14 + 33 = 102 cm | **1** |
| **(b)(ii)** | |
| අර්ධ වෘත්තයේ වර්ගඵලය = $\frac{1}{2} \times \frac{22}{7} \times 7 \times 7 = 77$ $cm^2$ | **1** |
| සෘජුකෝණාස්‍රයේ වර්ගඵලය = 14 × 33 = 462 $cm^2$ | **1** |
| 462 ÷ 77 = ගුණ 6 යි | **1** |

**මුළු ලකුණු: 10**

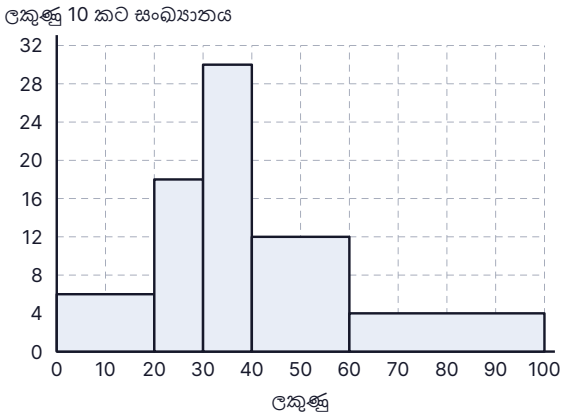
## ප්‍රශ්නය 3

| | |
|---|---|
| **(i)** | |
| වරිපනම් බද්ද = $\frac{10}{100}$ × 50 000 | **1** |
| = රු. 5 000 | **1** |
| **(ii)** | |
| වසරේ කුලිය = 12 500 × 12 = රු. 150 000; නඩත්තු වියදම = 150 000 න් 10% = රු. 15 000 | **1** |
| ඉතිරි මුදල = 150 000 − 5 000 − 15 000 = රු. 130 000 | **1** |
| **(iii)(a)** | |
| කොටසක ලාභාංශය = $\frac{7.5}{100}$ × 80 = රු. 6 | **1** |
| කොටස් ගණන = 15 000 ÷ 6 | **1** |
| = කොටස් 2 500 යි | **1** |
| **(iii)(b)** | |
| ආයෝජනය කළ මුළු මුදල = 2 500 × 80 = රු. 200 000 | **1** |
| එකතු කළ අමතර මුදල = 200 000 − 130 000 = රු. 70 000 | **1** |
| ප්‍රතිශතය = $\frac{70000}{200000}$ × 100 = 35% | **1** |

**මුළු ලකුණු: 10**

## ප්‍රශ්නය 4

| | |
|---|---|
| **(i)** | |
| බහුඅස්‍රයෙන් කියවන අගයන්: 20 – 30 → 18; 30 – 40 → 30; 40 – 60 → 24; 60 – 100 → 16 (හතරම නිවැරදි 3; තුන නිවැරදි 2; දෙක නිවැරදි 1) | **3** |
| **(ii)** | |
| උස (ලකුණු 10 කට සංඛ්‍යානය): 20 – 30: 18 ÷ 10 × 10 = 18; 30 – 40: 30; 40 – 60: 24 ÷ 20 × 10 = 12; 60 – 100: 16 ÷ 40 × 10 = 4 (පළමු තීරය: 12 ÷ 20 × 10 = 6, දී ඇත) | **1** |

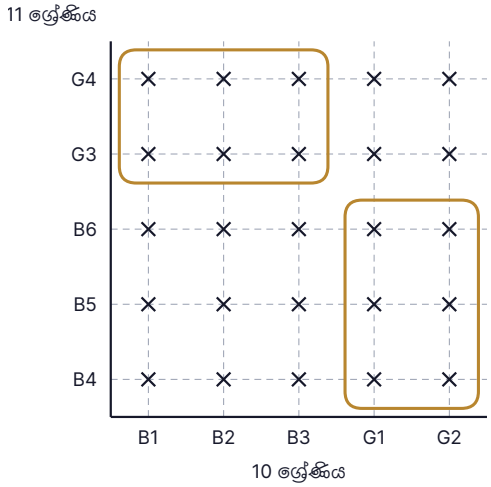



නිවැරදි ජාල රේඛය (කුඩා කර දක්වා ඇත)

| | |
|---|---|
| 20 – 30 සහ 30 – 40 තීර 18 සහ 30 උසින් ඇඳීම | **1** |
| 40 – 60 සහ 60 – 100 තීර 12 සහ 4 උසින් ඇඳීම; තීරවල පළල නිවැරදි වීම සහ තීර අතර හිඩැස් නොමැති වීම | **1** |
| **(iii)** | |
| සමුච්චිත සංඛ්‍යාත: 12, 30, 60, 84, 100 (12 + 18 = 30; 30 + 30 = 60; 60 + 24 = 84; 84 + 16 = 100) (හතරම නිවැරදි 2; දෙක හෝ තුන නිවැරදි 1) | **2** |
| **(iv)** | |
| ලකුණු 40 හෝ ඊට වැඩි සිසුන් = 24 + 16 = 40 (හෝ 100 − 60) | **1** |
| සම්භාවිතාව = $\frac{40}{100} = \frac{2}{5}$ | **1** |

**මුළු ලකුණු: 10**

## ප්‍රශ්නය 5

| | |
|---|---|
| **(i)** | |
|  <br>නියැදි අවකාශය සහ වට කළ ප්‍රතිඵල (කුඩා කර දක්වා ඇත) | |
| දැල්හි ඡේදන ලක්ෂ්‍ය 25 ම (තීරු 5 × පේළි 5) ‘×’ මගින් ලකුණු කිරීම (නිවැරදි 24-25: 2; අවම 13: 1) | **2** |
| **(ii)** | |
| (B1, B2, B3) × (G3, G4) ප්‍රතිඵල 6 ද (G1, G2) × (B4, B5, B6) ප්‍රතිඵල 6 ද වට කරන සංඛ්‍යාත වක්‍ර; ප්‍රතිඵල 12 ක් | **2** |
| P(හරියටම පිරිමි එක් අයෙකු) = $\frac{12}{25}$ | **1** |
| **(iii)** | |
| පළමු ශාඛා: $\frac{12}{25}$ (හරියටම එක් පිරිමි) සහ $\frac{13}{25}$ (පිරිමි දෙදෙනා: 9, ගැහැණු දෙදෙනා: 4, එබැවින් ප්‍රතිඵල 13 ක්) | **1** |
| ‘හරියටම එක් පිරිමි’ ට පසු: ජය $\frac{3}{5}$, ජය නැත $\frac{2}{5}$ | **1** |
| ‘පිරිමි දෙදෙනා හෝ ගැහැණු දෙදෙනා’ ට පසු: ජය $\frac{2}{5}$, ජය නැත $\frac{3}{5}$ | **1** |
| **(iv)** | |
| P(ජය නොගැනීම) = $\frac{12}{25} \times \frac{2}{5} + \frac{13}{25} \times \frac{3}{5} = \frac{24}{125} + \frac{39}{125}$ | **1** |
| = $\frac{63}{125}$ | **1** |

**මුළු ලකුණු: 10**